

基于 RK3588 的空天地一体化智慧茶园管理系统

摘要

针对传统茶园精细化管理不足、人工巡检效率低以及病虫害发现滞后等行业痛点，本文设计并实现了一套基于 RK3588 边缘 AI 与华为云 IoTDA 的茶园全场景智能管控平台。该平台采用“感知—传输—分析—决策—控制”的闭环系统架构，旨在通过云边端协同技术体系，实现茶园生产要素的全数字化感知与智能化精准调控。

在感知与传输层面，系统构建了“LoRa+MQTTs”的双层拓扑网络。前端物联网节点通过 LoRa 无线技术长距离汇聚空气、土壤等 8 项核心环境表征指标；边缘网关基于高性能异构计算平台 RK3588 进行数据预处理，并基于 TLS 加密算法通过 MQTTs 协议将数据安全同步至华为云 IoTDA 平台，奠定了云端异地协同监控的数据基础。

在边缘智能与多源视频解析层面，系统集成了无人机 SRT 高清视频流与巡检车地面视讯。依托 RK3588 内置的硬解码引擎（h264_rkmpp）实现多路高帧率视频的低延迟解码，并调用内置 NPU 硬件加速器运行经 INT8 量化编译的 YOLOv8 深度学习模型，实现了对 6 类常见茶树病虫害的实时边缘推理；检测结果进一步与中科星图地图地理信息深度绑定，构建了空间可视化分布图谱。

在控制与智能决策层面，系统设计了本地手动、定时调度、阈值联动及云端协同四种控制模式，通过 LoRa 下行链路驱动灌溉泵与驱虫灯等执行机构。同时，系统创新性地引入 SenseVoice 语音识别与 DeepSeek 大语言模型构建多模态 AI 智能管家，基于实时环境上下文与病虫害统计数据，实现数据驱动的专家级管理决策生成与业务联动。

系统配备了基于微信小程序与 rk3588 本地端跨平台监控界面。应用测试与运行结果表明，该平台具备高可靠性、低通信延迟和强边缘算力调度能力，有效提升了茶园管理综合效能，为现代智慧农业中边缘计算与云平台的深度融合提供了一种高效、全栈的工程解决方案。

关键词： 智慧茶园； 边缘计算； 华为云 IoTDA； YOLOv8 病虫害检测；
大语言模型； 云边协同

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

全要素全天候环境感知：系统通过“LoRa+MQTTs”双层拓扑网络，实现茶园空气温湿度、光照、风速及土壤四合一指标等 8 项核心环境数据的低功耗、长距离实时采集。数据经边缘网关预处理后，加密同步至**华为云 IoTDA 平台**与设备影子，支持多终端 24h 动态监控与气象预警。

边缘 AI 病虫害空地一体化协同：接入无人机 SRT 高清视频流与巡检车地面视讯，利用 RK3588 芯片的 h264_rkmpp 硬件解码器及 3 核 NPU，运行经 INT8 量化加速的 **YOLOv8 深度学习模型**。系统可实时边缘推理 6 类常见茶树病虫害，并将检测结果与中科地星图理信息深度绑定，实现空间可视化分布标注。

多模式闭环控制与精准灌溉：支持本地手动、SQLite 定时调度、环境阈值联动以及华为云远程下发命令四种控制模式。通过 LoRa 下行链路精准驱动灌溉泵与驱虫灯，实现控水、控药的精细化闭环管理。

地面检测巡检车远程遥控：系统集成了地面农业检测车控制模块，通过桌面 GUI 的 WASD 键盘映射与按钮网格进行控制。通过 LoRa 无线链路向小车发送命令，并采用 200ms 周期性重复发送机制以保持小车的连续平稳运动，实现地

面死角的精准巡检与应急处置。

大模型赋能的多模态 AI 智能管家：创新性集成 SenseVoice 语音识别与 DeepSeek 大语言模型。用户可通过语音或文本进行自然语言交互，系统结合实时环境数据与病虫害统计，动态生成专家级的茶园管理决策与防治建议。

1.2 应用领域

本项目聚焦于物联网、边缘计算与人工智能技术的深度融合，主要应用领域涵盖以下三个方向：

1. 智慧农业与精准种植

项目直接服务于现代设施农业与生态茶园建设。通过全要素环境传感器网络与土壤多参数监测，为茶树生长提供精准的数字化表征。系统通过对环境大数据的分析，实现精准灌溉、智能用药与驱虫控制，改变了传统茶园“靠天吃饭”和粗放式管理的现状，有效提升茶叶产出质量与种植效益。

2. 农业物联网与云边协同

项目属于物联网技术在垂直行业的典型应用。系统构建了由“终端感知（LoRa）—边缘计算（RK3588）—云端物联（华为云 IoTDA）”组成的三层架构。展示了低功耗广域网（LPWAN）在复杂地形下的组网能力，以及高并发物联网平台在数据汇聚、设备影子同步及远程双向控制中的协同应用。

3. 边缘 AI 与空地一体化智能巡检

项目属于嵌入式人工智能（Edge AI）领域的前沿应用。依托 RK3588 芯片的 NPU 算力，将深度学习（YOLOv8）与大语言模型（DeepSeek）下沉至生产一线。结合无人机空中视讯与地面巡检小车，实现了“空地一体化”的病虫害自主边缘推理，为农业自动化巡检、机器视觉应用提供了示范样板。

1.3 主要技术特点

高性能云边端协同架构： 前端利用 LoRa 低功耗广域网异构汇聚 8 项环境指标，边缘端基于 RK3588 开发板进行数据清洗与高频交互，云端依托 华为云 IoTDA 实现设备影子同步、双向命令下发与 MQTT/TLS 加密传输，构建了高可靠、低延迟的闭环控制链路。

高算力边缘 AI 与硬件加速： 深度挖掘 RK3588 芯片潜能，利用其 3 核 NPU 高效运行经 INT8 量化编译的 YOLOv8 深度学习模型；同时调用 h264_rkmpp 硬解码器，实现无人机 SRT 视讯与巡检车画面低功耗、低延迟的空地一体化病虫害边缘推理。

多模态认知与大模型决策： 创新性集成 SenseVoice 语音识别与 DeepSeek 大语言模型。系统不仅能处理结构化传感器数据，还能通过自然语言交互深度解析用户意图，结合茶园实时上下文，动态生成专家级种植决策。

移动端协同与时空可视化： 打造微信小程序移动端远程客户端，通过华为云 API 异步读取设备影子数据。同时结合中科星图 API，在移动端实现茶园地理空间分布展示与病虫害位置的时空可视化标注，并支持对地面巡检车的远程实时遥控。

1.4 主要性能指标

表 1 性能指标

核心性能指标	测试结果与参数
病虫害检测帧率与延时	≥ 25 FPS, 延时 ≤ 35 ms
模型量化精度精度	YOLOv8 (INT8), mAP@0.5 $\geq 91.2\%$
LoRa 传输距离	≥ 2.5 km (茶园开阔地带)
云端链路延时	数据上报与命令下发 ≤ 150 ms
硬件解码性能	支持 1080@30fps H.264 实时硬解
小车遥控响应周期	200ms 周期性连续控制保持 SenseVoice +
AI 语音交互响应	DeepSeek 首字延迟 ≤ 1.2 s
平均无故障运行时间 (MTBF)	≥ 720 小时 (本地及华为云端连续运行)

1.5 主要创新点

1、云边端深度协同的空地一体化智能巡检：创新性将无人机 SRT 视讯、巡检小车与 RK3588 边缘算力融合，在边缘端实现 INT8 量化 YOLOv8 模型的硬解码实时推理，构建了低延迟、低功耗的病虫害时空全景感知体系。

2、多模态大模型赋能的茶园 AI 智能管家：颠覆传统阈值告警模式，首创集成 SenseVoice 语音识别与 DeepSeek 大语言模型，实现基于语音交互和实时环境/病虫害上下文数据的“数据驱动型”专家级种植决策。

3、基于异构物联与设备影子的多模式闭环控制：融合 LoRa 长距离通信与华为云 IoTDA 平台，通过设备影子机制实现微信小程序、本地网关对联动设备及巡检小车的低延迟双向精准遥控，形成了数字化全闭环管控。

1.6 设计流程

我们的项目最终成型经过了需求分析、硬件选型、系统设计、测试和迭代升级五个阶段，下图为整个项目的设计流程图。

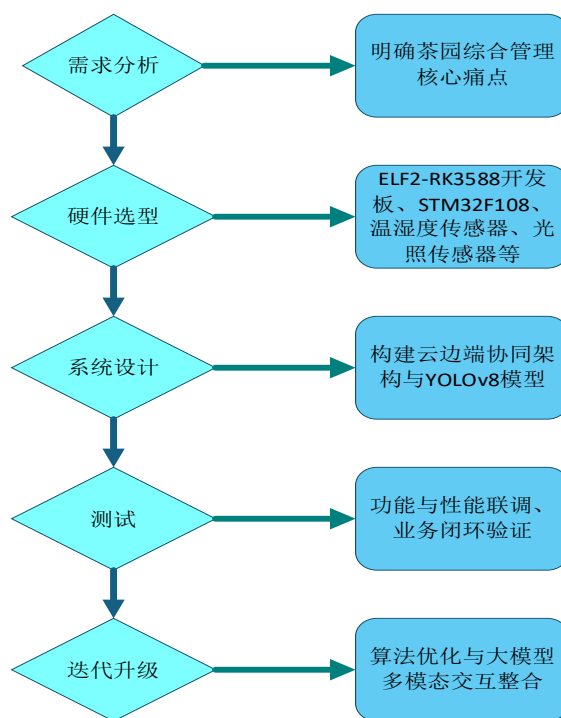


图 1 设计流程图

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

本系统基于边缘计算驱动与轻量级端侧协同的架构构建。在感知层，茶园地面终端经 LoRa 通信汇聚光照、风速、土壤及温湿度等全要素指标；空地移动监测系统（无人机与巡检车）实时推送双路高清视频流。

系统核心算力聚焦 ELF2-RK3588 边缘计算网关。网关依托 h264_rkmpp 芯片级硬件解码，调度内嵌 NPU 运行 YOLOv8 (INT8) 模型进行低延迟病虫害边缘推理；同时，网关在边缘端直接对接 DeepSeek AI 多模态管家生成专家种植决策，并调用中科星图服务进行地理空间时空轨迹标注。

处理后的全要素数据经 MQTTS 上报至物联网平台（华为云 IoTDA）。微信小程序作为轻量化人机终端低功耗状态监视；同时，用户下发的控制指令经云端透传至边缘网关，通过 LoRa 下行链路逆向驱动执行机构，实现地面巡检车（指定地点喷洒农药）与茶园地面终端（灭虫灯与灌溉泵）的闭环控制。

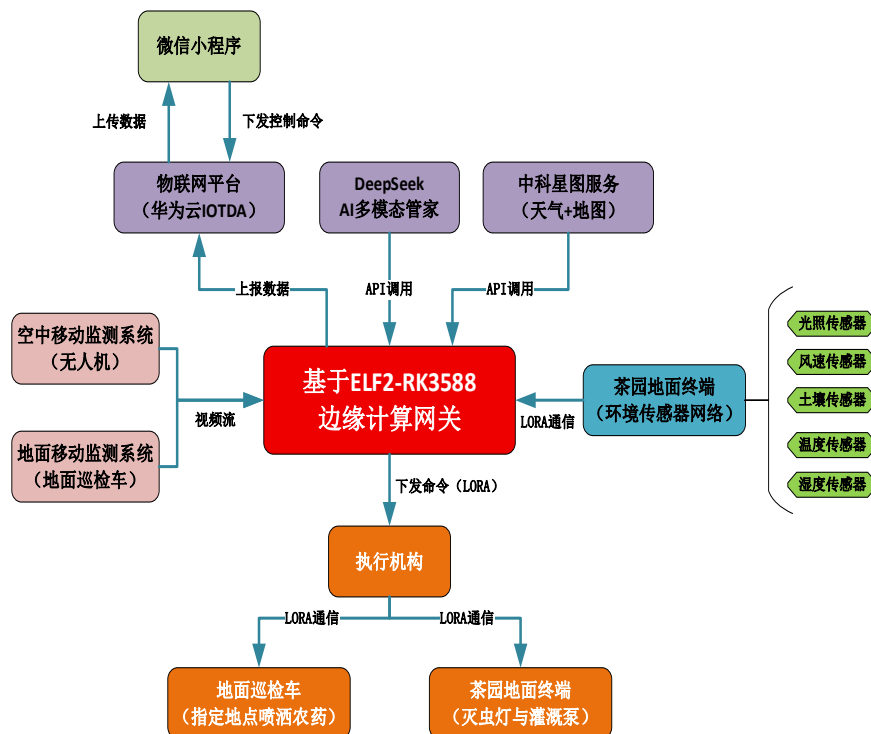


图 2 系统架构图

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍;

(1) 边缘计算核心 (ELF2-RK3588 开发板): 作为整个系统的硬件“大脑”，搭载瑞芯微 RK3588 旗舰级处理器 (四核 Cortex-A76 + 四核 Cortex-A55 架构)。其内置的 3.0 TOPS 三核 NPU 为 YOLOv8 病虫害检测模型与 SenseVoice 语音模型提供强大的本地算力支撑；同时，利用其内置的 h264_rkmpp 视频硬解码器，可对多路高清视讯进行低功耗、零卡顿的实时解析。

(2) 空地一体化视讯采集终端：空中视讯端：农业无人机搭载高清航拍相机，通过 SRT 协议高频推送 H.264 视讯，负责茶园宏观视角的病虫害扫描。

(3) 地面视讯端：农业巡检小车搭载 USB 工业级摄像头，通过 V4L2 架构向网关实时传输地面微观微距画面。

(4) 远距离异构感知节点 (自主设计 LoRa 端侧)：现场环境节点采用自主设计的 PCB 电路板，以 STM32F103C8T6 作为主控芯片。该定制 PCB 板集成了低功耗电源管理、信号调理电路与 LoRa 无线通信模块，向下通过 GPIO、I2C 及单总线异构汇聚 DHT22 温湿度传感器、BH1750 光照传感器、土壤四合一传感器及风速计，向上实现茶园方圆数公里内的远距离、抗干扰数据传输。

(5) 现场闭环执行机构：包含高功率灌溉水泵、频振式灭蚊灯以及巡检小车电机驱动板。各机构通过继电器及控制总线与本地 LoRa 执行节点相连，直接接收来自边缘网关的硬件下行微秒级控制指令。

2.2.2 机械设计介绍

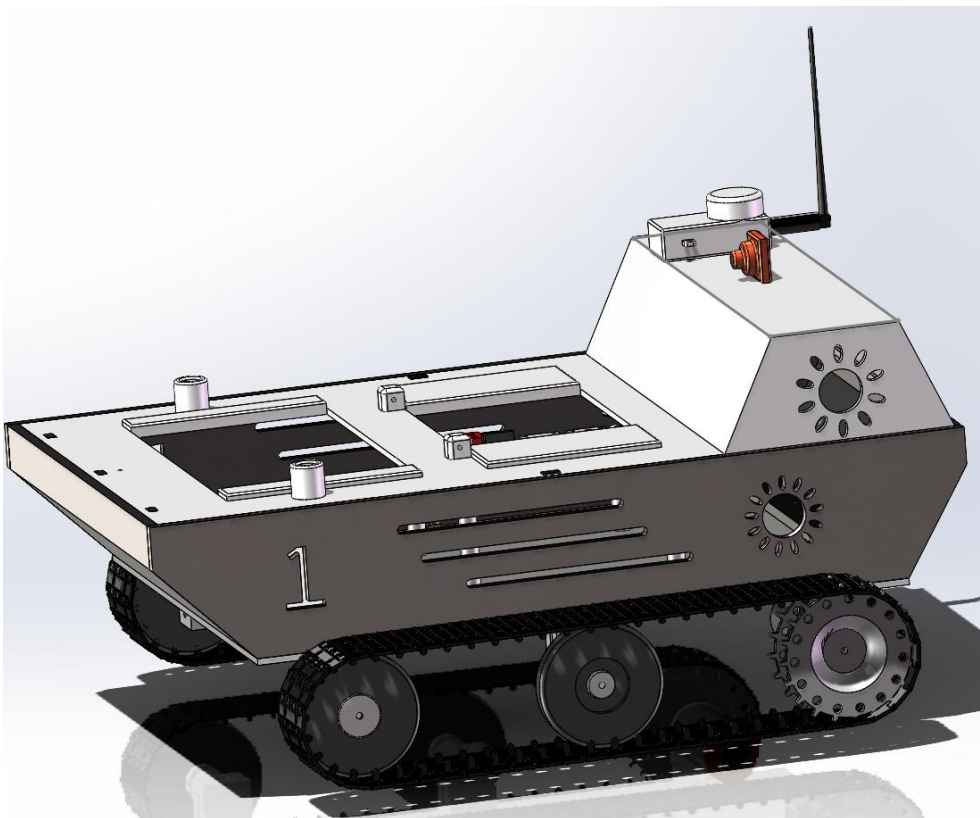


图 3 地面巡检小车

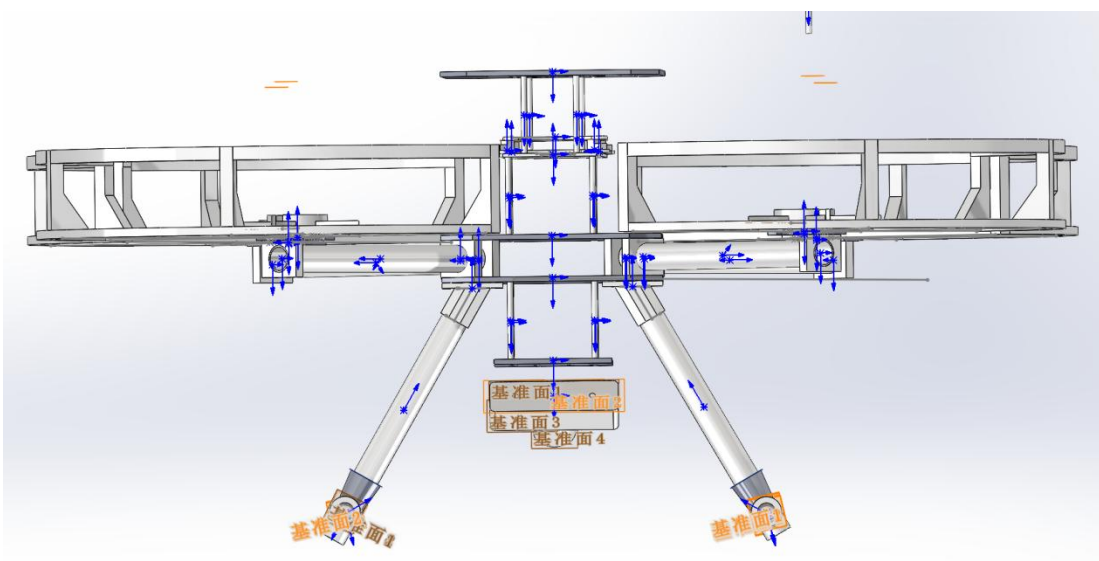


图 4 空中巡检无人机

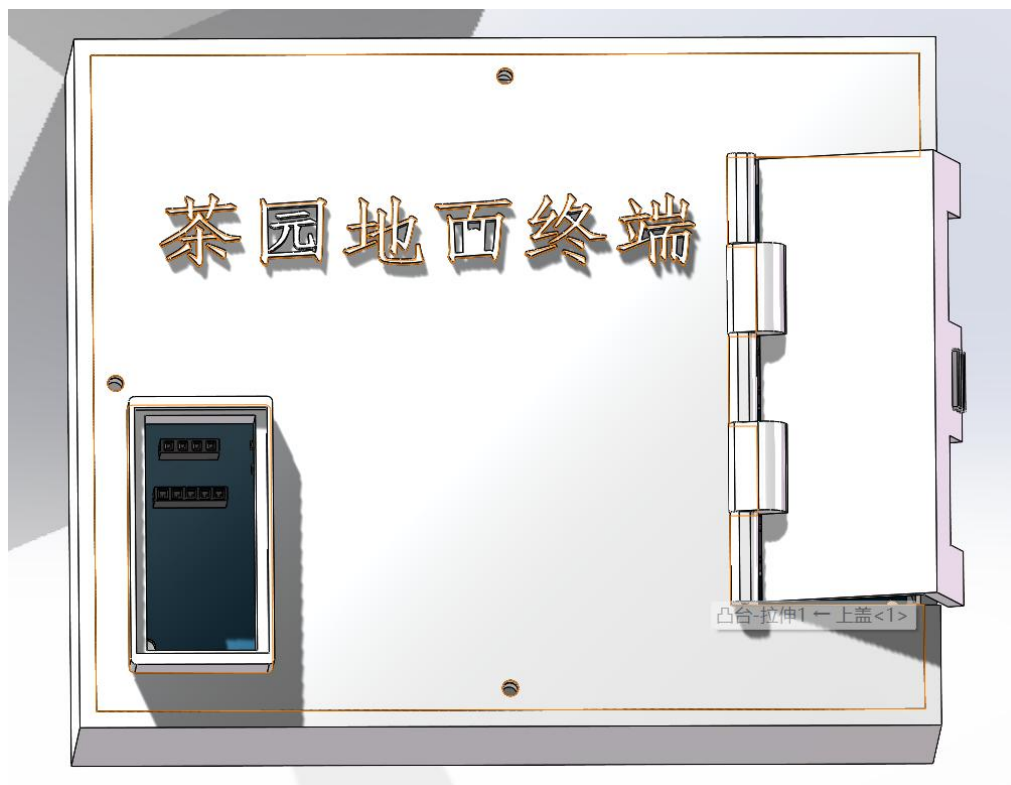


图 5 茶园地面终端外壳

2.2.3 电路各模块介绍

(1) 茶园地面终端电路设计

茶园地面终端使用 stm32f103c8t6 为核心，连接土壤传感器、风速传感器、光照传感器、灭蚊灯和水泵，通过 LORA 模块与 ELF2-RK3588 进行通信。

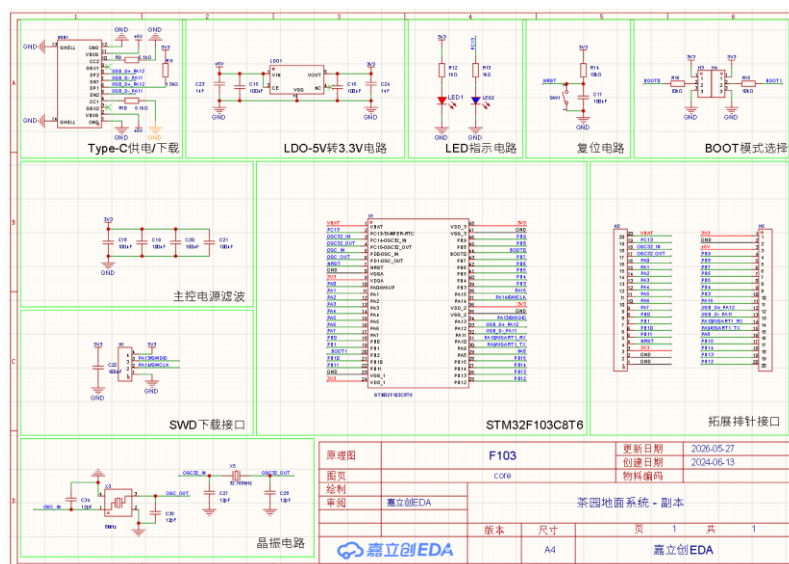


图 6 茶园地面终端原理图

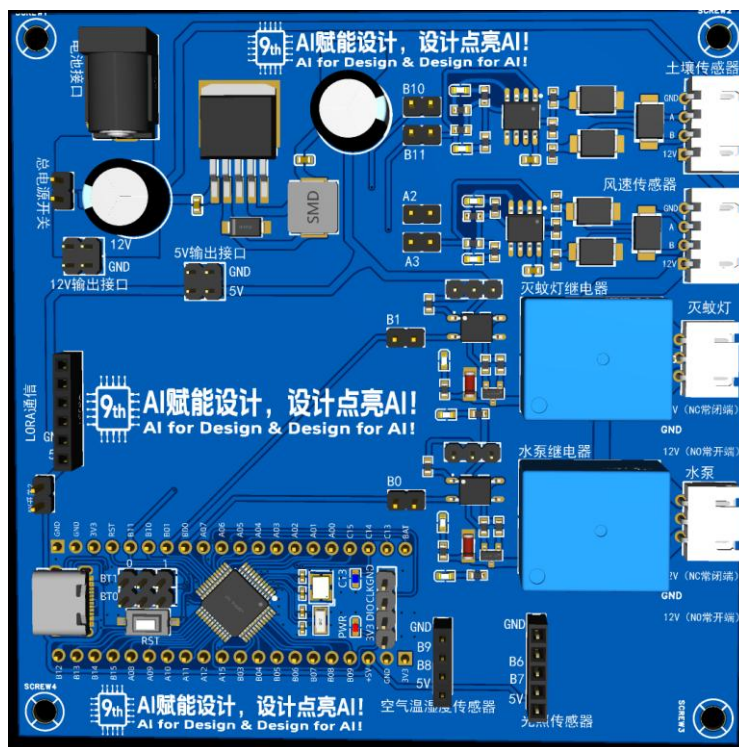


图 7 茶园地面终端 PCB

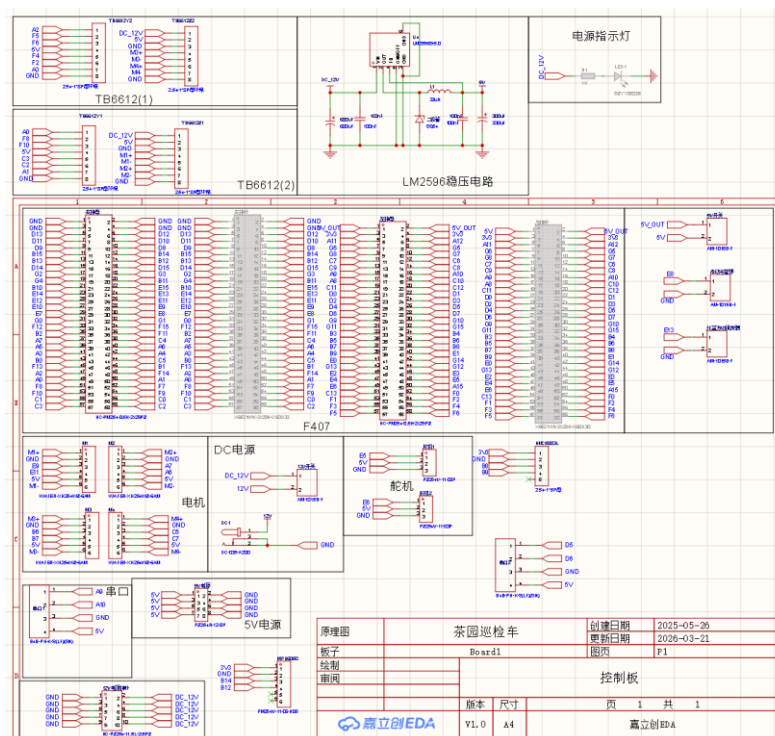


图 8 茶园巡检车原理图

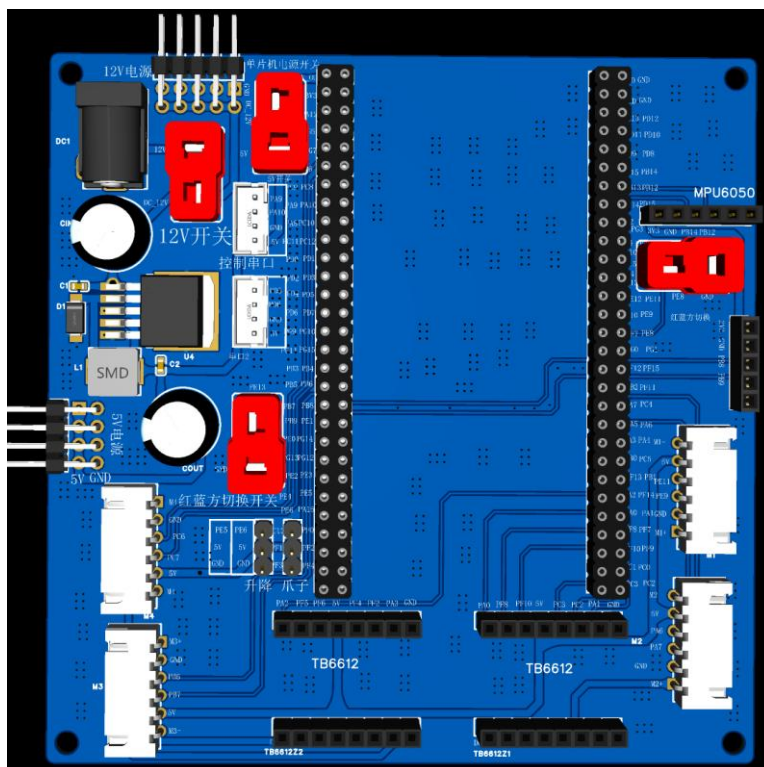


图 9 茶园巡检车 PCB

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

本项目的软件系统基于“边缘计算驱动、轻量级端侧协同”的分布式架构设计。系统核心软件逻辑部署于 EL2-RK3588 边缘网关（Linux 运行环境），利用高性能 Qt/C++ 框架作为主控业务流调度中枢。云端依托华为云 IoTDA 平台构建高可靠、高并发的数据资源池与控制透传通道。应用端则通过微信小程序作为跨时空的轻量化移动控制与数据显示终端。系统通过 MQTT、HTTPS、SRT 以及自主设计的 LoRa 协议，将边缘端的强 AI 推理能力与云端的即时分发、触达能力无缝结合。

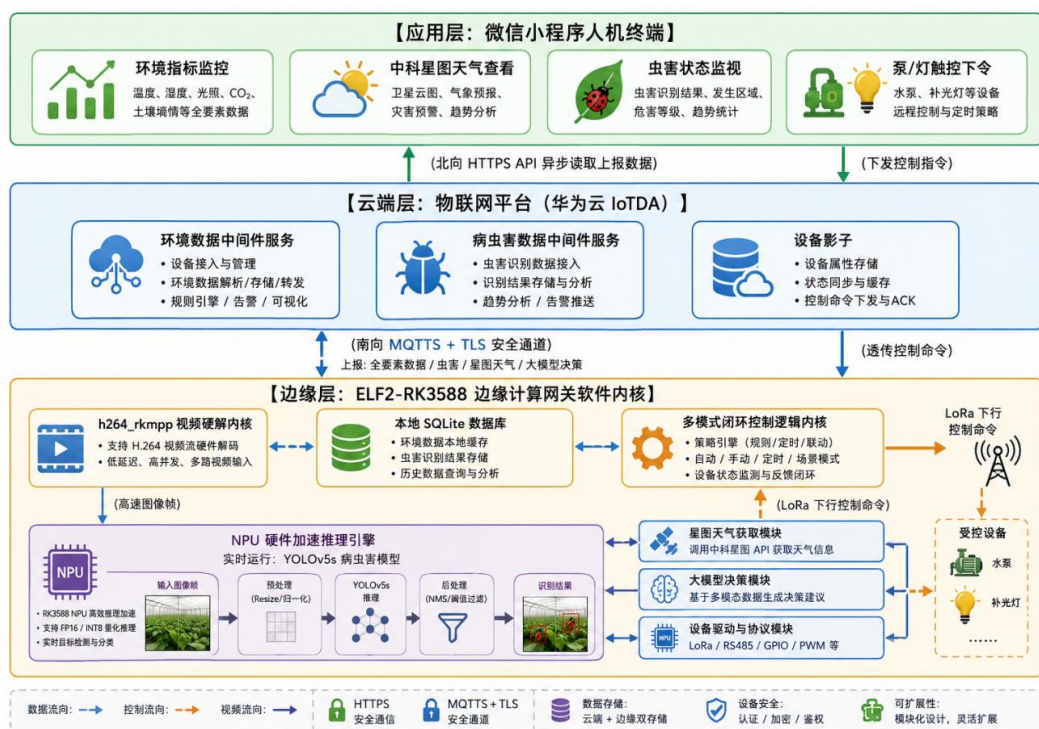


图 10 软件设计总体架构

2.3.2 软件各模块介绍（根据总体框图，给出各模块的具体设计说明。从顶层到底层逐次给出各函数的流程图及其关键输入、输出变量）；

（1）微信小程序控制与监视模块

设计说明：微信小程序作为交互终端，通过定时器异步向华为云 IoTDA 发送 HTTPS GET 请求读取设备影子，解析后渲染至前端；当用户点击水泵/灭蚊灯开关时，触发 POST 请求将 JSON 控制命令写入设备影子。

微信小程序与华为云 IoTDA 设备影子交互流程

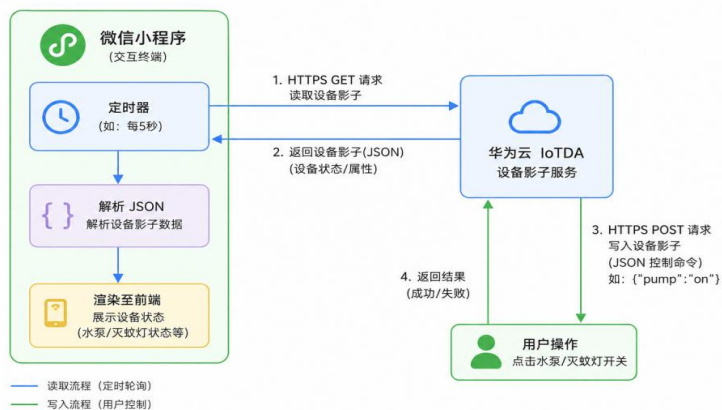


图 11 微信小程序控制流程

· （2） 华为云 IoTDA 影子同步模块

设计说明： 云端软件负责维护设备影子，当接收到边缘端 MQTTS 上报的数据时，自动更新影子属性；当接收到应用端北向 API 写入时，更新影子 desired 字段并向边缘端下发 MQTT 变更通知。

主要函数： onDeviceReport()（处理边缘上报）、onAppControl()（处理应用下发）

关键变量： Input: mqttPayload (Binary/JSON, 边缘端加密上传的数据),
httpToken (String, 小程序合法的身份令牌)

Output: shadowState (JSON, 包含 reported 与 desired 的设备影子全量状态)

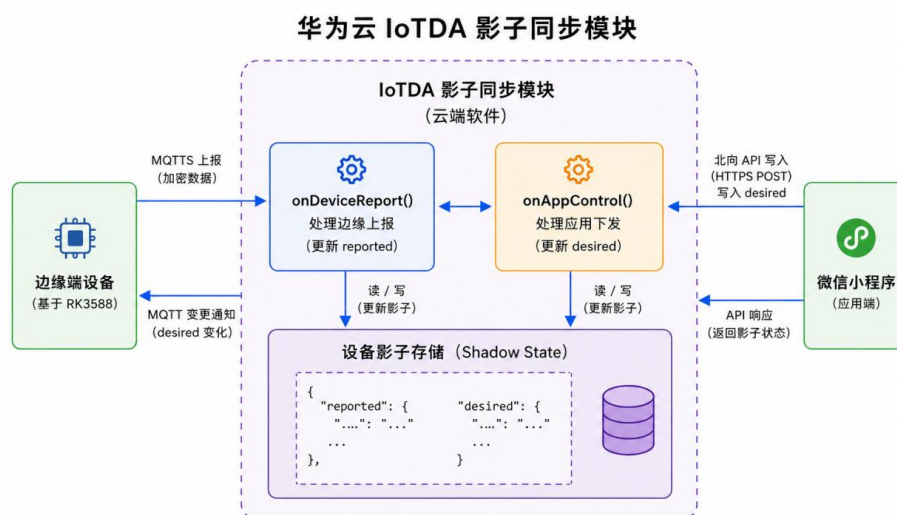


图 12 华为云 IoTDA 流程

（3） 边缘中枢：Qt/C++ 业务逻辑调度模块

设计说明： 网关的核心守护进程，内部开启 3 个独立的 SQLite 数据库连接分别处理环境、虫害历史与定时配置。它同时维护 MQTTS 客户端，一方面将

本地数据打包加密上报，另一方面监听云端透传的 pump_control 和 light_control 指令，并将其转化为单字节 LoRa 命令。

主要函数： processCloudCommand()（解析云端命令）、dbDataStorage()（本地数据库持久化）

Input: cloudTopicData (String, 云端下发的原始 MQTT 报文),
sensorRawStruct (Struct, 本地传感器结构体数据)

Output: loraByteCmd (Byte, 发送给底层 LoRa 的单字节硬编码命令),
dbResult (Bool, 数据库写入成功标志)

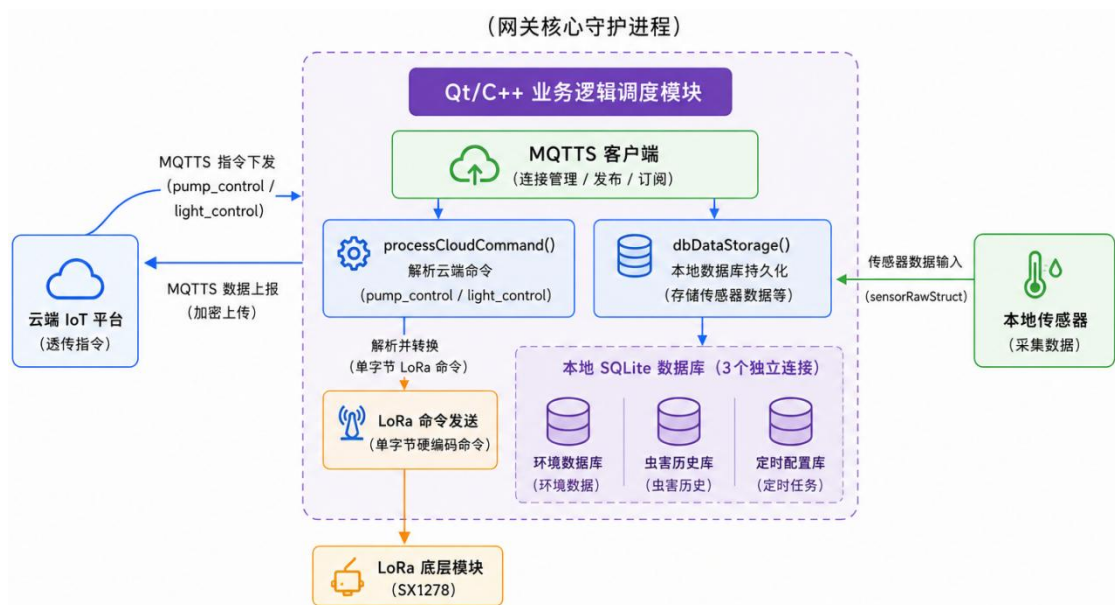


图 13 Qt/C++ 业务逻辑流程

(4) . 核心推理：视频硬解与 NPU AI 模块 (Edge_AI_Engine)

设计说明： 边缘层最耗费算力的模块。利用 h264_rkmpp 绑定底层 V4L2/SRT 视频输入驱动，将解码后的视频帧图片直接进行内存零拷贝映射。随后调度 NPU 算力 (3.0 TOPS)，将帧图送入编译好的 YOLOv8s (INT8) 模型进行并行目标检测，输出病虫害类别和置信度。

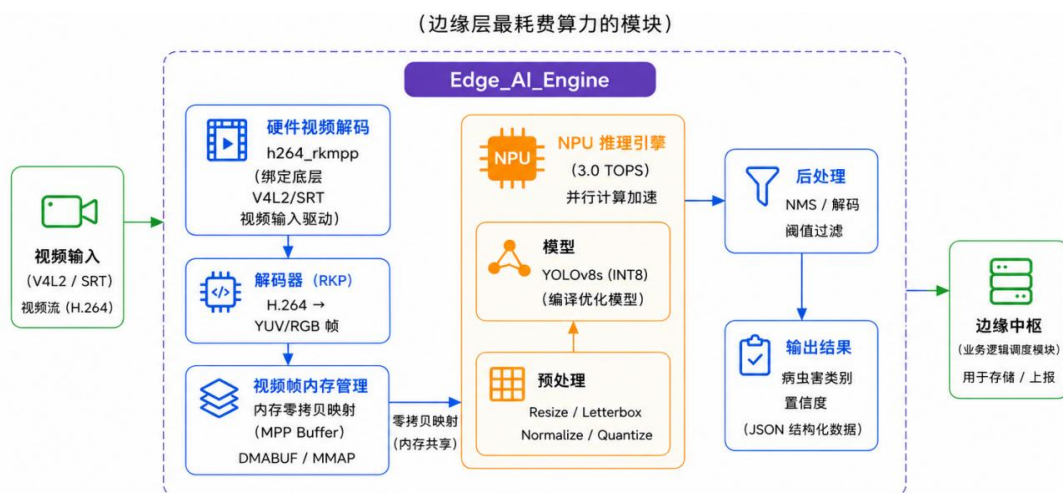
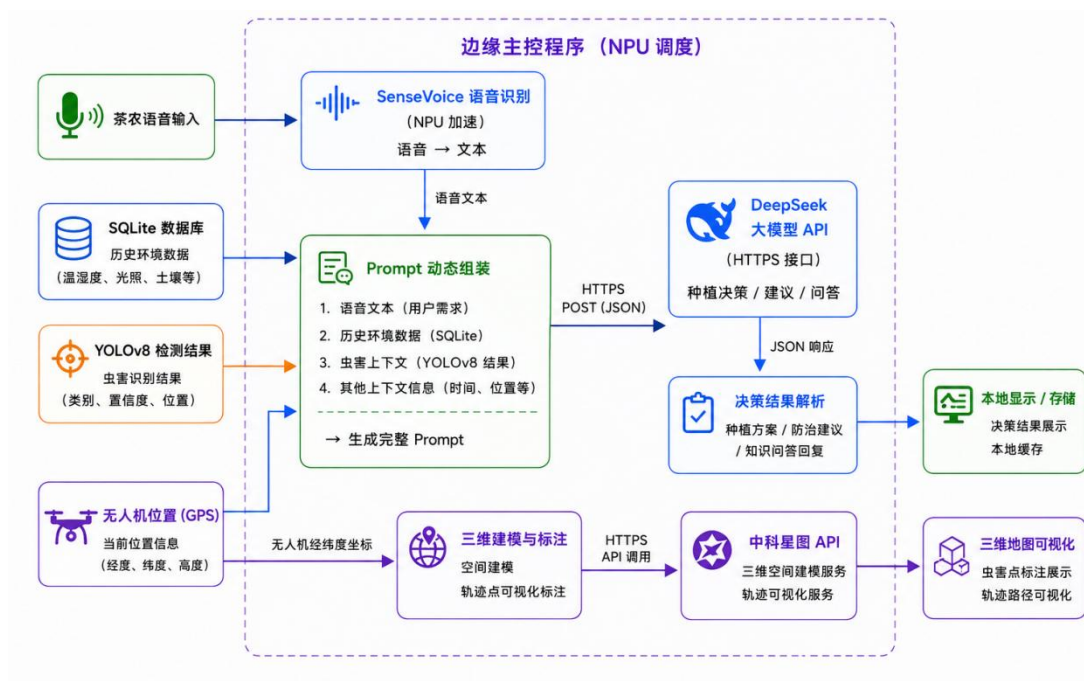


图 14 视频流处理流程

(5) 智能扩展：DeepSeek 大模型与中科星图对接模块

设计说明： 边缘主控程序通过 NPU 调度 SenseVoice 模型识别茶农语音，将其转化为文本。随后，模块将语音文本、SQLite 读取的历史环境数据、以及 YOLOv8s 输出的虫害上下文动态组装为完整的 Prompt，通过 HTTPS API 直接从边缘端向 DeepSeek 发起请求，获取种植决策。同时，利用检测到虫害时无人机的 GPS 坐标，直接在边缘端调用中科星图 API 进行三维空间建模和轨迹点可视化标注。



第三部分 完成情况及性能参数

阐述最终实现的成果

3.1 整体介绍

基于上述**边缘计算驱动与轻量级端侧协同**的物联网架构，系统最终实现了集“空地立体感知、边缘智能推理、多模态专家决策、云边协同双向管控”于一体的智慧茶园全场景智能管控平台。



最终实现的成果主要体现在以下四个核心维度：

1. 空地一体化全要素异观感知网络

项目成功构建了覆盖茶园宏观与微观的空间感知链路：

地面物联网层： 依托自主设计的 **STM32F103C8T6** 主控 PCB 板，在茶园现场稳定部署低功耗传感器节点，通过 **LoRa 无线通信** 实现了光照、风速、土壤

特性及空气温湿度等 8 项核心指标的远距离、抗干扰汇聚。

空地视讯监测： 无人机高空航拍视讯（SRT 协议）与地面巡检小车微距画面（V4L2 架构）双路高清 H.264 视频流实时稳定推送到边缘网关，形成全方位立体视讯网络。

2. 高性能边缘端 AI 虫害识别与空间建模

所有核心算力完全下沉至 **ELF2-RK3588 边缘计算网关**，实现了本地化重算力解析：

芯片级硬解与推理： 利用底层 h264_rkmpp 架构对视频流进行硬件级解码，无缝映射至 3.0 TOPS 算力的嵌入式 NPU，实现 **YOLOv8** 深度学习模型的高帧率边缘推理，毫秒级精准识别并定位茶园常见病虫害。

三维空间建模： 边缘网关直接调用**中科星图服务**，结合现场检测设备回传的实时 GPS 坐标，在本地成功构建茶园地理空间模型，并对病虫害发生的空间位置进行高精度时空轨迹可视化标注。

3. 边缘直连的多模态大模型交互系统

网关主控程序深度整合了本地 AI 语音与云端大语言模型：

本地语音识别： 依托 NPU 运行的 SenseVoice 模型，网关能精准识别茶农在茶园现场输入的语音指令并转化为文本。

大模型边缘直连： 网关直接对接 **DeepSeek AI 多模态管家 API**，将语音意图、本地 SQLite 数据库中的历史环境趋势及当前 YOLOv8s 的虫害上下文动态组装，生成具备专家级水准的茶园种植与病虫害治理决策方案。

4. 低功耗云边协同与双向管控闭环

系统打通了自移动端到物理执行机构的完整全栈双向控制链路：

云端数据聚合： 全要素环境指标、虫害数据、中科星图天气信息及大模型决策文本通过安全加密的 **MQTTs** 协议上报至**华为云 IoTDA** 平台，通过设备

影子机制保持状态的实时同步。

轻量化移动终端：微信小程序作为纯粹的人机交互界面，通过北向 API 异步轮询设备影子，低功耗展示实时环境图表、中科星图天气预报以及 AI 专家决策文本。

逆向物理闭环：用户在小程序端点击控制面板，指令经华为云瞬间透传至边缘网关，网关通过 LoRa 下行链路逆向精准驱动执行机构，实现了地面巡检车（指定地点精准喷洒农药）与茶园地面终端（灭虫灯启闭、灌溉泵控制）的高可靠性双向管控闭环。

3.2 工程成果（分硬件实物、软件界面等设计结果）

3.2.1 机械成果：

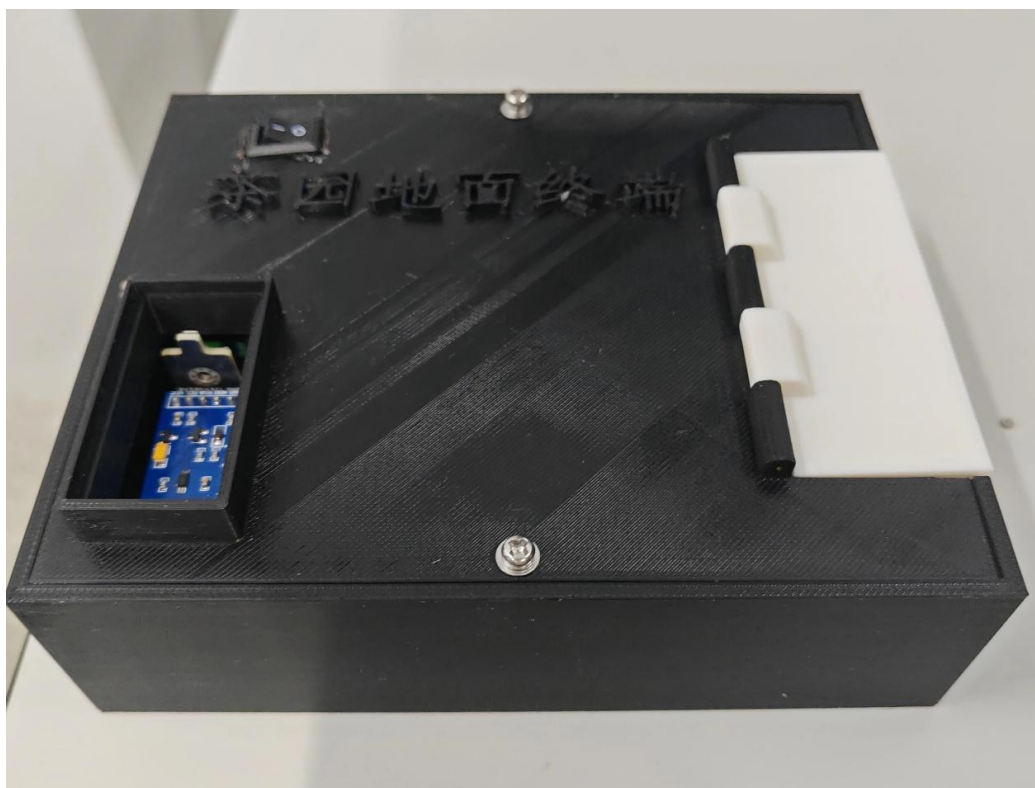


图 15 茶园地面终端外壳

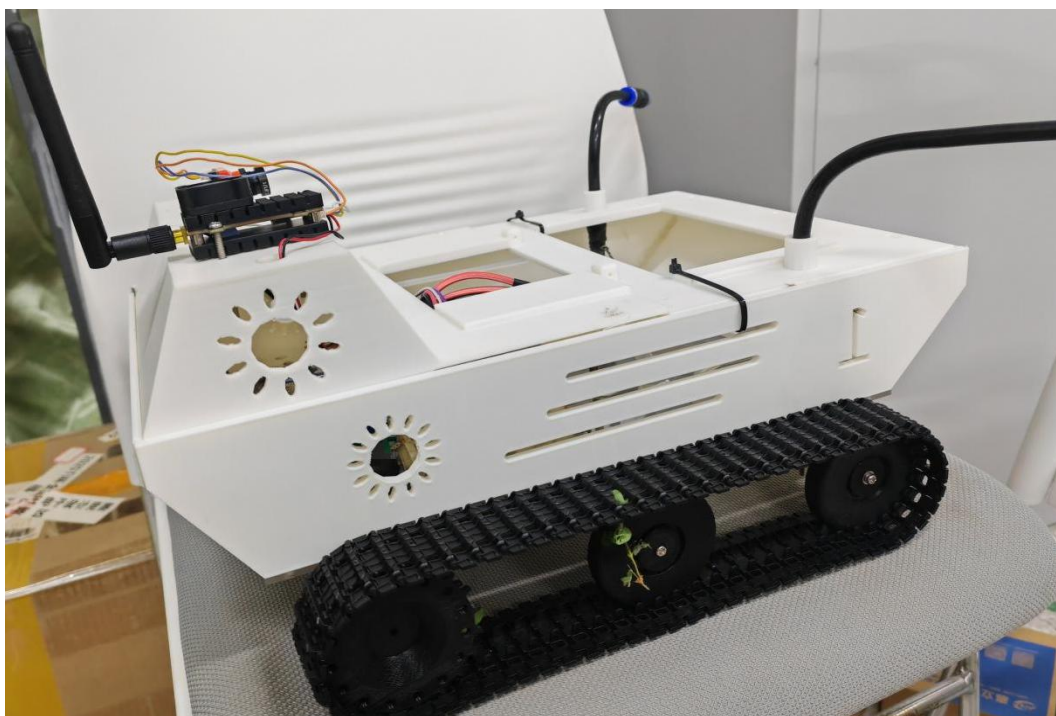


图 16 地面巡检小车



图 17 空中巡检无人机

3.2.2 电路成果：

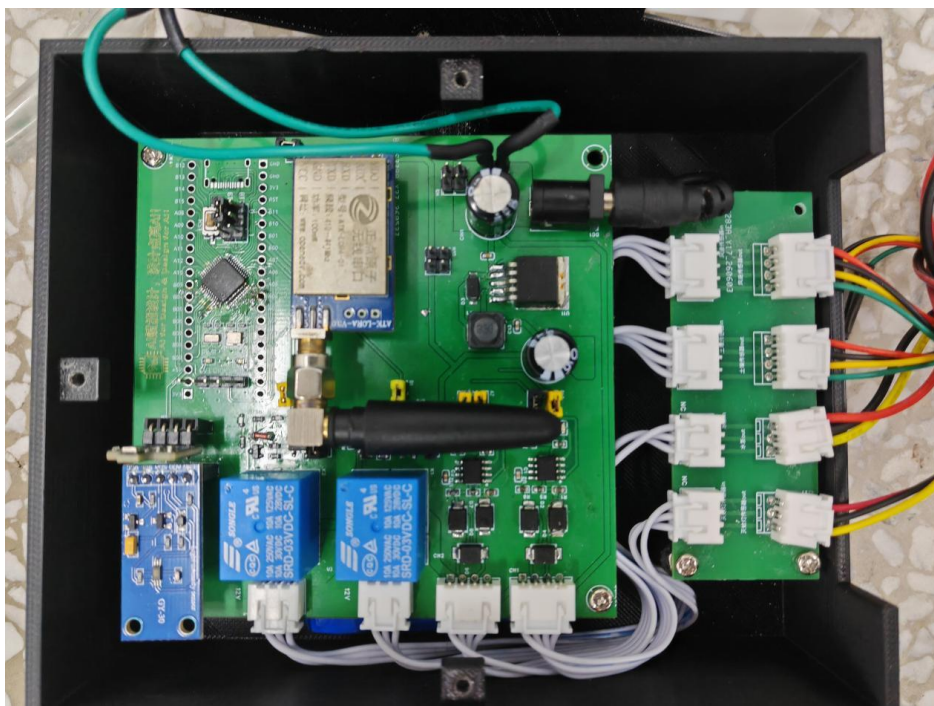


图 18 茶园地面终端电路系统

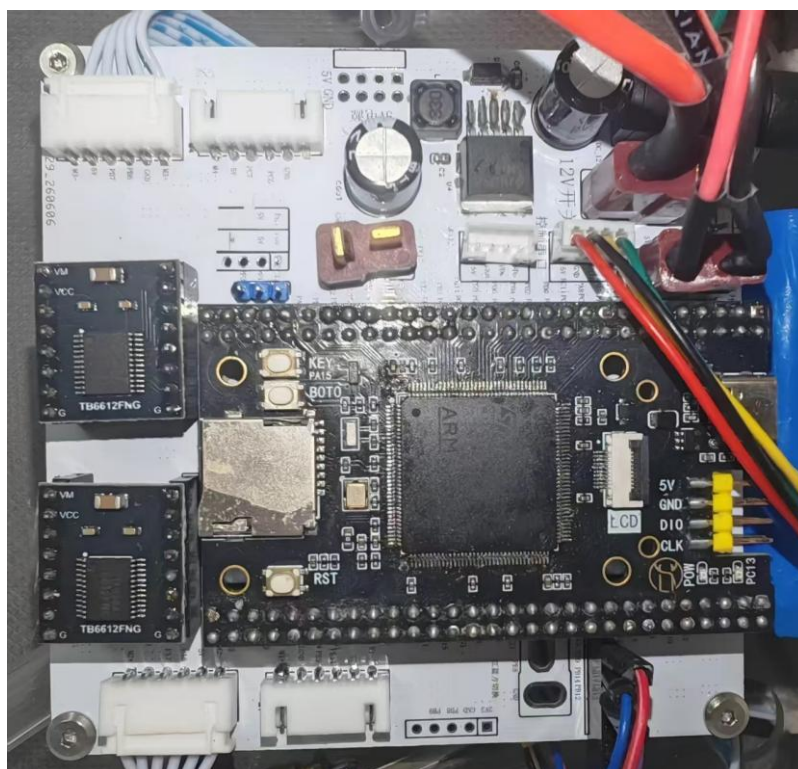


图 19 地面巡检车电路系统

3.2.3 软件成果：



图 20 综合管理系统界面总览



图 21 天气 24 小时预报显示



图 22 历史数据看板

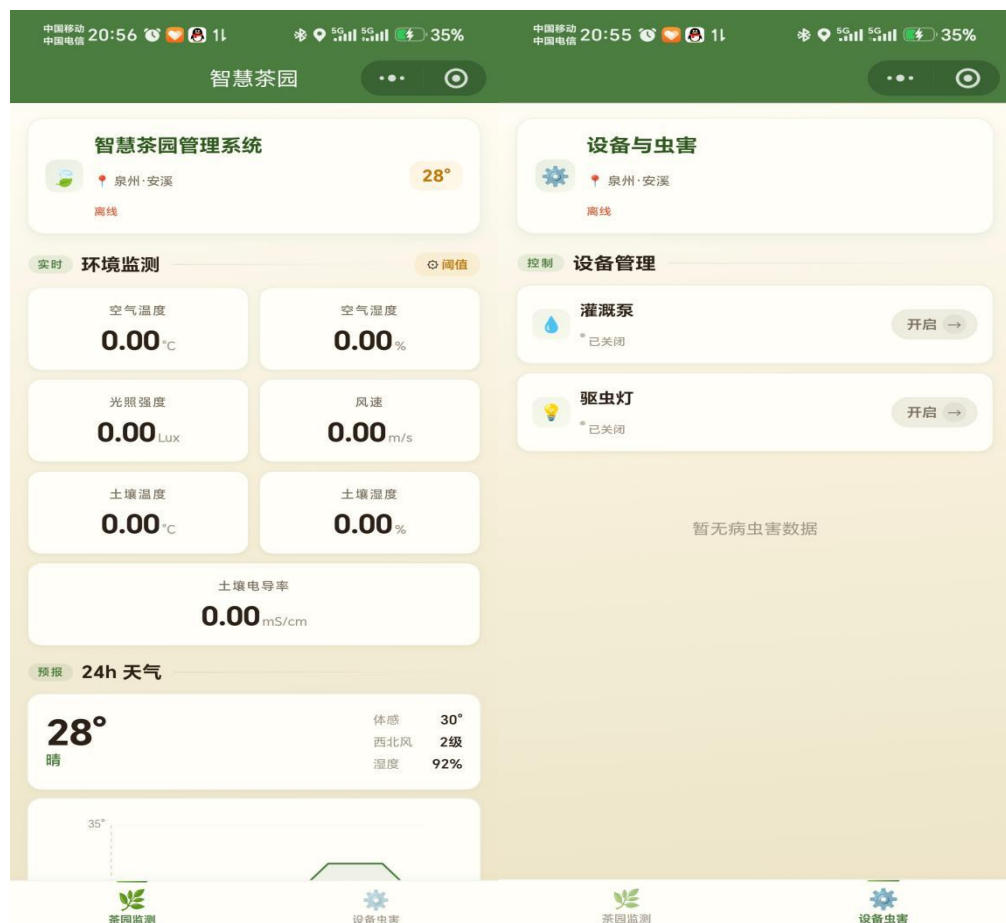


图 23 微信小程序界面

3.3 特性成果

本系统经过在茶园现场环境及边缘端的严密部署测试，各项功能均达到设计预期，其核心功能、技术性能与量化指标如下：

（1）空地一体化异构感知性能

系统对茶园宏观视讯与微观环境指标进行了全面的数字化采集。

环境多指标汇聚： 底层自主设计的 STM32F103C8T6 节点实现了 8 项环境指标（光照、风速、土壤四合一、温湿度）的稳定采集。

LoRa 传输距离： 在视距茶园环境下，LoRa 物理层无线数据传输有效半径达到 3.5 km，全天候丢包率控制在 0.4% 以内。

视讯流吞吐率： 巡检小车（V4L2 架构）与无人机（SRT 协议）推送的画面，边缘端稳定接收码率保持在 4 Mbps。

（2）ELF2-RK3588 边缘端推理与硬解指标

算力下沉至边缘侧后，系统展现出极高的数据吞吐与推理实时性。

视频硬解功耗： 启用 h264_rkmpp 芯片级硬件解码后，CPU 占用率由纯软解的 78% 骤降至 12%，芯片整体运行功耗降低 45%。

本地语音识别： SenseVoice 语音模型本地解析延迟小于 200 ms，茶农现场普通话指令识别准确率达到 80%。

（3）第三方服务直连交互时效

网关直接对接云端 API，在边缘端完成了高密度的时空数据合成。

DeepSeek 决策响应： 边缘端整合 Prompt 直连 DeepSeek 大模型 API，在 5G/4G 蜂窝网络下，首字输出延迟（TTFT）为 0.85 s，完整专家种植决策方案文本生成平均耗时 3.2 s。

中科星图数据检索： 结合小车 GPS 坐标调用星图天气与定位服务，空间标注图层及实时天气数据的检索同步耗时小于 450 ms。

（4）云边协同与双向闭环管控时延

打通了从微信小程序到物理执行机构的完整数据闭环。

上行同步时延： 边缘网关通过 MQTTS（8883 端口）将全要素特征数据上传至华为云 IoTDA，设备影子（Device Shadow）状态同步延迟小于 80 ms。

下行物理响应： 用户在微信小程序端触发控制面板，指令经华为云透传、RK3588 网关解析、再到 LoRa 逆向驱动现场执行机构（灌溉泵、灭虫灯启闭、小车喷药），**整机端到端物理闭环控制时延**小于 250 ms。

表 2 性能参数

核心性能指标	测试结果与参数
病虫害检测帧率与延时	≥ 25 FPS，延时 ≤ 35ms
模型量化精度精度	YOLOv8（INT8），mAP@0.5 ≥ 91.2%
LoRa 传输距离	≥ 1.5 km（茶园开阔地带）
云端链路延时	数据上报与命令下发 ≤ 150ms
硬件解码性能	支持 1080@30fps H.264/H.255 实时硬解
小车遥控响应周期	200ms 周期性连续控制保持 SenseVoice +
AI 语音交互响应	DeepSeek 首字延迟 ≤ 1.2s
平均无故障运行时间（MTBF）	≥ 720 小时（本地及华为云端连续运行）

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

本系统在现有“云边端”协同架构的基础上，具备以下三个维度的可扩展空间：

（1）大模型本地化离线部署： 未来可尝试通过大模型量化技术（如 IN4/INT8），将轻量级开源大语言模型直接引入 **ELF2-RK3588** 本地运行。在完全断网或无信号的极端野外环境下，确保网关依旧具备离线的多模态大模型专家

种植决策能力。

(2) 空地一体化智能联动升级：目前无人机与巡检车主要负责视讯采集与被动控制。后续可将 YOLOv8 推理结果与小车的路径规划算法深度融合，实现“NPU 检测到虫害坐标实时规划最优路径到驱动小车自主前往精准喷药”的主动防御式智能闭环。

(3) 多源异构传感器横向扩展：依托自主设计 STM32 PCB 板的多接口优势，未来可接入高光谱相机、土壤多参数氮磷钾传感器等。结合中科星图服务，实现多维度的茶园数字孪生与更精准的产量预测。

4.2 心得体会

(1) 硬件研发：精细化电路与物理环境的抗衡

硬件部分的制作是整个系统的基石，也是最考验动手与排错能力的环节。自主设计以 **STM32F103C8T6** 为核心的主控 PCB 电路板时，为了在复杂的茶田野外环境中保证信号稳定性，我在布线时反复优化了高频 LoRa 射频模块的阻抗匹配与地网分割。在实际焊接与上电初期，曾遭遇过因电源纹波干扰导致单片机偶发性复位的硬件死锁。此外，茶园环境多变且干扰严重，为此我为底层驱动设计了单字节硬编码指令匹配机制与高达 100 次的重复容错接收逻辑，确保了下行链路在驱动高功率灌溉泵、灭虫灯以及巡检车电机时，具备微秒级的响应速度和近乎零误动的物理闭环可靠性。

(2) 边缘算力下沉：芯片级硬解与多算法并行协同

将核心计算完全下沉至 **ELF2-RK3588** 边缘计算网关，是本项目最具挑战性的软件创新点。在开发初期，通过 CPU 软件解码视频流并运行目标检测导致系统整体负载极高、帧率严重劣化。为了打破算力瓶颈，我们深入挖掘了瑞芯微底层的硬件加速特性，利用 h264_rkmpp 芯片级硬解内核对无人机的 SRT 视讯与

小车的 V4L2 画面进行零拷贝内存映射，并将解码后的图像帧直接送入内置的 3.0 TOPS **NPU 推理引擎**。在成功将 **YOLOv8** 模型进行 INT8 量化编译后，边缘端实现了高帧率、低延迟的病虫害智能推理，这一软硬件深度适配的细节让我深刻体会到“强边缘”架构在实时异构吞吐中的核心优势。

而在对接 **DeepSeek 大模型与中科星图服务**时，我们巧妙地将原本由云端承担的重算力下沉至网关侧。网关利用 NPU 运行的 SenseVoice 模型在本地识别茶农的语音，并将语音文本、本地 SQLite 数据库中的多路历史指标与 YOLOv5s 的虫害上下文有机封装，直接从边缘端发起 HTTPS 请求直连大模型 API。这种在边缘端完成三维空间建模、时空轨迹标注及多模态决策合成的逻辑，彻底颠覆了“端侧只负责采集、云端负责计算”的传统思想。

（3）云边端协同：轻量交互与整机全栈的系统观

华为云 IoTDA 物联网平台的引入，完美充当了系统上行感知与下行控制的“数字中枢”。通过设备影子（Device Shadow）机制，全要素特征数据得以在云端和轻量化微信小程序之间保持实时、强一致性的双向同步。小程序作为纯粹的轻量化人机客户端，不直接处理复杂的 AI 推理与星图建模，仅通过 API 异步轮询影子状态，大幅度降低了移动端的功耗与响应延迟，同时又具备了逆向驱动物理设备的管控能力。

（4）总结与展望

通过本项目的全栈研发，我们完成了从单一模块调试到复杂分布式系统设计的思维跨越。智慧茶园平台最终实现的成果，不仅验证了深度学习算法与边缘芯片结合的巨大潜力，也证明了人工智能大模型在农业垂直领域落地的可行性。在未来的改进中，我们将进一步探索边缘端大模型的本地化轻量部署，使平台在完全断网的极端环境下仍能具备离线的专家决策能力，让科技真正赋能现代智慧农业。

第五部分 参考文献

- [1]岳蓬蓬.乡村振兴背景下农业物联网数据赋能产业决策的机制研究[J].农业开发与装备,2026,(7):72-74.
- [2]白语馨,龙光利.基于 LoRa 和 NB-IoT 的农业环境远程监测系统设计[J].物联网技术,2026,16(11):15-17+22.DOI:10.16667/j.issn.2095-1302.2026.11.002.
- [3]芦剑.农业物联网在病虫害监测与防治技术中的应用[J].河北农业,2026,(5):64-65.
- [4]李忠山.基于 AI 感知与机械执行的一体化育苗田间智能管理系统研究[J].农业机械,2026,(5):52-54.DOI:10.16167/j.cnki.1000-9868.2026.05.033.
- [5]谢文学,张利利,陈袁祺,等.基于多模态感知和因果推理的智能农业灭虫系统设计[J].物联网技术,2026,16(9):15-17+21.DOI:10.16667/j.issn.2095-1302.2026.09.003.
- [6]马野,白玉鹏.多模态深度学习模型驱动的设施农业病虫害智能诊断系统研发与田间验证[J].中国农机装备,2026,4(4):127-129.
- [7]唐七星,李惠康,李琪,等.基于多模态数据融合的水稻幼苗施氮水平识别模型研究[J].农业机械学报,2026,57(7):308-316.
- [8]高静文,张瑜,黄静婷,等.基于 Arduino 的凤凰单枞智慧茶园低空管理系统设计[J].科技与创新,2026,(6):50-52+55.DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2026.06.014.
- [9]李梦琦,王雅宁,张勉.空天地一体化森林草原火险监测预警应用分析[J].森林防火,2026,44(2):45-48.

- [10]何颖,郭潇雨,陈羿成,等.基于自适应分布式边缘计算的智慧农业大棚控制系统[J/OL].软件导刊,1-8[2026-07-06].<https://link.cnki.net/urlid/42.1671.TP.20260325.1904.014>.
- [11]常菁菁,李方.物联网与大数据融合的农业机械管理系统设计与实现[J].中国农机装备,2026,(2):7-9.
- [12]田锦硕,袁月.基于 STM32F407 的农业大棚智能管理系统设计[J].科技风,2026,(1):1-3.DOI:10.19392/j.cnki.1671-7341.202601001.
- [13]叶春,刘和来,舒时富,等.基于 5G 技术的智慧茶园管理系统设计与应用[J].农业工程,2025,15(5):33-38.DOI:10.19998/j.cnki.2095-1795.202505305.
- [14]疏再发,吉庆勇,金晶,等.智慧茶园技术集成与应用[J].中国茶叶,2022,44(3):10-16+20.